Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 1

по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети»

Общая характеристика электрических систем и сетей

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭЭСС.01 КЛ

Преподаватель: Коробатов Д.В.,
Титов И.П.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ СЕТЕЙ 2
1.1 Основные определения 2
1.2 Классификация электрических сетей 3
Выводы по разделу один 3
2 ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ, ОСОБЕННОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ . . . 4
2.1 Преимущества Единой энергосистемы 4
2.2 Особенности энергосистем 4
2.3 Требования к работе энергосистем 4
Выводы по разделу два 5
3 НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ОСНОВЫ РАСЧЁТА 5
3.1 Номинальные напряжения 5
3.2 Положения ТОЭ в расчётах сетей 5
Выводы по разделу три 6
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

Первая лекция вводит основные понятия курса: что такое энергосистема, электрическая система и сеть, как классифицируют сети, зачем энергосистемы объединяют, в чём их особенности, какие к ним предъявляются требования, какие существуют номинальные напряжения и какие положения ТОЭ используют в расчётах сетей.

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ СЕТЕЙ

1.1 Основные определения

Энергетическая система (энергосистема) – совокупность электрических станций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом. В неё входят котлы, турбины, генераторы, линии электропередачи, трубопроводы пара и горячей воды, трансформаторы, оборудование подстанций, электроустановки потребителей.

Электроэнергетическая (электрическая) система – электрическая часть энергосистемы: электрические части станций, электрические сети и потребители,

связанные общностью режима и непрерывностью процесса производства, распределения и потребления электроэнергии.

Электрическая сеть – совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи для передачи и распределения электроэнергии от станций к потребителям.

Линия электропередачи – электроустановка из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций для передачи энергии между двумя пунктами с возможным промежуточным отбором. Подстанция – электроустановка для приёма, преобразования и распределения энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств.

1.2 Классификация электрических сетей

– по роду тока – сети переменного и постоянного тока;

– по напряжению – сверхвысокого ($U_{ном} \geq 330$ кВ), высокого (3–220 кВ) и низкого (до 1 кВ) напряжения;

– по конфигурации – замкнутые и разомкнутые;

– по функциям – системообразующие, питающие и распределительные;

– по характеру потребителей – промышленные, городские, сельскохозяйственные.

Системообразующие сети 330–1150 кВ формируют объединённые энергосистемы, связывая мощные электростанции в единый объект управления, и передают их энергию; их режимом управляет диспетчер ОДУ. Сети 330–1150 кВ, связывающие энергосистемы, называют межсистемными.

Питающие (районные) сети передают энергию от подстанций системообразующей сети и частично от шин 110–220 кВ станций к центрам питания распределительных сетей – районным подстанциям; обычно они замкнутые.

Распределительные (местные) сети передают энергию на небольшие расстояния от шин низшего напряжения районных подстанций к потребителям; обычно работают в разомкнутом режиме, бывают выше и ниже 1 кВ. Для крупных предприятий и городов выполняют глубокие вводы – подстанции 110–500 кВ вблизи центров нагрузок.

Выводы по разделу один

1) Энергосистема – станции, электрические и тепловые сети, связанные общностью режима; электрическая система – её электрическая часть.

2) По функциям сети: системообразующие (330–1150 кВ), питающие (районные), распределительные (местные).

2 ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ, ОСОБЕННОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Преимущества Единой энергосистемы

1) Снижение суммарной установленной мощности станций за счёт долготного (суточные максимумы ОЭС разнесены на 1–6 ч, мощность передаётся утром с запада на восток, вечером – с востока на запад) и широтного эффектов (сезонные максимумы северных ОЭС длиннее, мощность передаётся с юга на север); меньше резерв в каждой ОЭС. 2) Полнее используются ресурсы: пиковую часть графика покрывают ГЭС, базовую – ТЭС. 3) Повышается экономичность: в первую очередь загружают станции с меньшим удельным расходом условного топлива. 4) Можно увеличить единичную мощность агрегатов с лучшими показателями. 5) Повышается надёжность за счёт резервирования и автоматики. 6) Растёт манёвренность и возможна взаимопомощь при авариях, ремонтах и в маловодные годы. 7) Разгружаются магистральные линии; 8) появляется возможность присоединения промежуточных потребителей; 9) сокращается ремонтный персонал за счёт концентрации и централизации.

2.2 Особенности энергосистем

1) Одновременность производства, распределения и потребления энергии: в каждый момент соблюдается баланс генерируемой и потребляемой мощности.

$$P_Г = P_н + \Delta P;\ Q_Г + Q_{КУ} + Q_b = Q_н + \Delta Q, \qquad (2.1)$$

где $P_Г$, $Q_Г$ – суммарная генерируемая активная и реактивная мощность;
$P_н$, $Q_н$ – мощность нагрузки;
ΔP, ΔQ – суммарные потери мощности;
$Q_{КУ}$, Q_b – мощность компенсирующих устройств и зарядная мощность линий.

2) Быстрота переходных процессов – требуется автоматизация управления режимами, быстродействующая релейная защита и автоматика.

2.3 Требования к работе энергосистем

В нормальных условиях энергосистема должна полностью обеспечивать потребителей энергией требуемого качества с необходимым уровнем надёжности; её структура и режимы должны давать наибольшую экономичность выработки, передачи и распределения – наименьшую стоимость полезно отпущенной энергии. Нормы качества электроэнергии установлены ГОСТ 32144–2013: например, отклонение частоты ±0,2 Гц в течение 95 % времени недели и ±0,4 Гц – 100 % времени.

Выводы по разделу два

1) ЕЭС снижает установленную мощность и резервы (долготный и широтный эффекты), повышает экономичность и надёжность.

2) В энергосистеме в каждый момент соблюдается баланс активной и реактивной мощности.

3 НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ОСНОВЫ РАСЧЁТА

3.1 Номинальные напряжения

Номинальное напряжение – напряжение, на которое приёмники, генераторы, трансформаторы, линии и оборудование рассчитаны для длительной работы с наилучшими технико-экономическими характеристиками (указывается в паспорте). Фактически оборудование работает при напряжении, несколько отличающемся от номинального, из-за падений напряжения в сетях.

Таблица 3.1 – Номинальные напряжения, кВ

Сеть и приёмники	Генераторы	Трансформаторы: первичные обмотки	Трансформаторы: вторичные обмотки
0,38	0,40	0,38	0,40
6	6,3	6 и 6,3	6,3 и 6,6
10	10,5	10 и 10,5	10,5 и 11
35	–	35	38,5
110	–	110 (с РПН 110 и 115)	121 (с РПН 115 и 121)
220	–	220 (с РПН 220 и 230)	242 (с РПН 230 и 242)
330 / 500 / 750	–	330 / 500 / 750	347 / 525 / 787

Генераторы рассчитывают на напряжение на 5 % выше номинального напряжения сети, вторичные обмотки трансформаторов – на 5–10 % выше, чтобы скомпенсировать потерю напряжения. На выбор номинального напряжения влияют мощность нагрузки, её удалённость от источников, взаимное расположение источников, конфигурация сети и способы регулирования напряжения.

3.2 Положения ТОЭ в расчётах сетей

Сети 50 Гц – трёхфазные с симметричными синусоидальными токами и напряжениями, поэтому рассматривают схему замещения одной фазы, а схемы сетей изображают однолинейными. Номинальные напряжения сетей – междуфазные (линейные). Напряжение, ток, мощность, сопротивление и

проводимость – комплексные величины, например $Z = R + jX$.

$$S = \sqrt{3}\cdot U_л \cdot I_л = P + jQ;\ P = \sqrt{3}\cdot U\cdot I\cdot \cos\varphi;\ Q = \sqrt{3}\cdot U\cdot I\cdot \sin\varphi;\ S = \sqrt{(P^2 + Q^2)}. \qquad (3.1)$$

При соединении звездой $U_л = \sqrt{3}\cdot U_ф$, $I_л = I_ф$; треугольником $U_л = U_ф$, $I_л = \sqrt{3}\cdot I_ф$. В зависимости от характера нагрузки ток опережает напряжение или отстаёт от него; в конспекте принята запись $S = P + jQ$ для индуктивной нагрузки, когда направления активной и реактивной мощности совпадают.

Выводы по разделу три

1) Генераторы – на 5 % выше напряжения сети, вторичные обмотки трансформаторов – на 5–10 % выше.

2) Расчёт ведут по одной фазе однолинейной схемы; $S = \sqrt{3}\cdot U\cdot I$, $P = \sqrt{3}\cdot U\cdot I\cdot \cos\varphi$.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Коробатов, Д.В. Электроэнергетические системы и сети : конспект лекций [Электронный ресурс] / Д.В. Коробатов, И.П. Титов. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219819 (дата обращения: 11.10.2026).

2 ГОСТ 721–77. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приёмники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В. – М. : Издательство стандартов, 1977.

3 ГОСТ 32144–2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – М. : Стандартинформ, 2014.